Ai

هوش مصنوعی

ARYA GHAVAVMI
ASTRA

۲) ***regularization(machine learning)***

البته Regularization !یا منظم‌سازی، یه تکنیک مهمه که برای جلوگیری از بیش‌برازش مدل‌های یادگیری ماشین (و به خصوص شبکه‌های عصبی در یادگیری عمیق) استفاده می‌شه.

بیش‌برازش چیه؟

وقتی یه مدل خیلی خوب روی داده‌های آموزشی عمل می‌کنه، اما عملکردش روی داده‌های جدید و ندیده ضعیف می‌شه، می‌گیم مدل دچار بیش‌برازش شده. این اتفاق معمولاً به خاطر این می‌افته که مدل داده‌های آموزشی رو خیلی خوب حفظ کرده، اما الگوهای کلی رو یاد نگرفته.

Regularization چطور کمک می‌کنه؟

Regularization با اضافه کردن یه جریمه (penalty) به تابع هزینه (cost function) مدل، از پیچیدگی بیش از حد مدل جلوگیری می‌کنه. این جریمه معمولاً به بزرگی وزن‌های مدل بستگی داره. به این ترتیب، مدل تشویق می‌شه که وزن‌های کوچیک‌تری داشته باشه و از یادگیری الگوهای خیلی خاص و پیچیده در داده‌های آموزشی خودداری کنه.

**انواع Regularization: **

L۱ Regularization (Lasso): یه جریمه به مجموع قدر مطلق وزن‌ها اضافه می‌کنه. این نوع regularization می‌تونه بعضی از وزن‌ها رو دقیقاً صفر کنه، که باعث می‌شه مدل ساده‌تر بشه و ویژگی‌های غیرضروری رو حذف کنه.
L۲ Regularization (Ridge): یه جریمه به مجموع مربع وزن‌ها اضافه می‌کنه. این نوع regularization وزن‌ها رو به سمت صفر سوق می‌ده، اما معمولاً هیچ‌کدوم از وزن‌ها رو دقیقاً صفر نمی‌کنه.
Dropout: یه تکنیک خاص برای شبکه‌های عصبی که به صورت تصادفی بعضی از نورون‌ها رو در طول آموزش غیرفعال می‌کنه. این کار باعث می‌شه که مدل به نورون‌های خاصی وابسته نشه و الگوهای کلی‌تری رو یاد بگیره.

۳) ***یادگیری ماشین(پیشرفته)***

Ensemble Methods (روش‌های مجموعه‌ای): این روش‌ها با ترکیب چند مدل مختلف (مثلاً چند درخت تصمیم) سعی می‌کنن عملکرد کلی رو بهبود بدن. مثلاً Random Forest و Gradient Boosting از معروف‌ترین این روش‌ها هستن و برای حل مسائل مختلفی مثل طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌شن.
Dimensionality Reduction (کاهش ابعاد): وقتی داده‌ها خیلی ویژگی دارن، ممکنه باعث پیچیده شدن مدل و کاهش عملکرد بشن. روش‌هایی مثل PCA (Principal Component Analysis) به ما کمک می‌کنن ابعاد داده‌ها رو کم کنیم، در حالی که اطلاعات مهم رو حفظ می‌کنیم.
Feature Engineering (مهندسی ویژگی): این هنرِ ایجاد ویژگی‌های جدید و مفید از

داده‌های موجود هست. مثلاً اگه یه ستون تاریخ داریم، می‌تونیم ویژگی‌های جدیدی مثل روز هفته، ماه سال یا فصل رو ازش استخراج کنیم.
Model Selection and Hyperparameter Tuning** *(انتخاب مدل و تنظیم هایپرپارامترها):** بعد از اینکه چند مدل مختلف رو امتحان کردیم، باید بهترین مدل رو انتخاب کنیم و هایپرپارامترهای اون رو بهینه کنیم تا بهترین عملکرد رو داشته باشه. روش‌هایی مثل Grid Searchو Random Search برای این کار استفاده می‌شن.

با دونستن این مفاهیم و داشتن تجربه در استفاده ازشون، می‌تونید با اطمینان بگید که ML پیشرفته رو بلدید 🎉 .

٤) ***CV(Computer vision)***

با توجه به دانش و مهارت‌هایی که در پردازش تصویر و OpenCV خواهید یافت، می‌تونید بگید که در بینایی کامپیوتر (Computer Vision) تسلط دارید. البته، بینایی کامپیوتر یه حوزه گسترده و پیچیده‌ست که شامل مباحث مختلفی هست. اما با یادگیری OpenCV و مباحث پایه‌ای، می‌تونید گام‌های اولیه رو بردارید.

###مباحث اصلی بینایی کامپیوتر:

** .١پردازش تصویر**:(Image Processing)
** - فیلترها **:(Filters) مثلاً فیلترهای گاوسی (Gaussian) برای ریزکاری (blurring) یا فیلترهای لبه‌یاب.(Edge Detection)
** - تغییرات هیستوگرام **:(Histogram Manipulation) مثلاً تساوی‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization)برای بهبود کنتراست.
** - تبدیل‌های فضایی **:(Spatial Transformations) مثلاً چرخاندن(Rotation) ، مقیاس‌دهی(Scaling) ، و تغییر مسیر.(Translation)

** .٢تشخیص و ردیابی**:(Detection and Tracking)
** - تشخیص چهره **:(Face Detection) استفاده از الگوریتم‌های مانند.Haar Cascades
** - ردیابی حرکت **:(Motion Tracking) مثلاً استفاده از الگوریتم Lucas-Kanade برای ردیابی نقاط محرکه.

** .٣تشخیص الگو**:(Pattern Recognition)
** - تشخیص شیء **:(Object Detection) استفاده از مدل‌های مانند YOLO (You Only Look Once)و SSD (Single Shot MultiBox Detector).
** - تشخیص نویز **:(Noise Detection) مثلاً استفاده از فیلترهای میانه‌ای (Median Filters)برای حذف نویز.

** .٤آموزش عمیق برای بینایی کامپیوتر**:(Deep Learning for Computer Vision)

** - شبکه‌های عصبی کانولوشنی **:(Convolutional Neural Networks - CNNs) استفاده برای مسائل مانند طبقه‌بندی تصویر(Image Classification) ، تشخیص شیء Object) (Detection، و تولید تصویر.(Image Generation)

###چطور بگید که بینایی کامپیوتر رو بلدید:

** -پروژه‌ها:** اگر پروژه‌هایی با OpenCV و مباحث بالا انجام داده‌اید، می‌تونید ازشون در رزومه و مصاحبه‌ها صحبت کنید.
** -کورس‌ها و دوره‌ها:** اگر دوره‌های آموزشی خاصی گذرانده‌اید، می‌تونید ازشون نام برده و مهارت‌هایی که یاد گرفتید رو توضیح بدید.
** -تجربه عملی:** اگر در پروژه‌های واقعی یا کارهای تحقیقاتی از بینایی کامپیوتر استفاده کرده‌اید، این تجربه‌ها رو ذکر کنید.

با این مقدمات، می‌تونید با اطمینان بگید که در بینایی کامپیوتر تسلط دارید 🚀 .

۵) ***CV2(Computer vision)***

۱. ###پردازش تصویر(Image Processing)

** *فیلترها **:(Filters) فیلترها برای تغییر ویژگی‌های تصویر استفاده می‌شن.
** * فیلتر گاوسی **:(Gaussian Filter) برای نرم کردن تصویر و کاهش نویز استفاده می‌شه.
** * فیلتر لبه‌یاب **:(Edge Detection Filters) مثل فیلترهای Sobel و Canny برای پیدا کردن لبه‌ها در تصویر استفاده می‌شن.
** *تغییرات هیستوگرام **:(Histogram Manipulation) هیستوگرام نشون می‌ده که هر مقدار رنگ در تصویر چند بار تکرار شده.
** * تساوی‌سازی هیستوگرام **:(Histogram Equalization) برای افزایش کنتراست تصویر استفاده می‌شه.
** *تبدیل‌های فضایی**:(Spatial Transformations)
** * چرخاندن **:(Rotation) تغییر زاویه تصویر.
** * مقیاس‌دهی **:(Scaling) تغییر اندازه تصویر.
** * تغییر مسیر **:(Translation) جابجایی تصویر در فضا.

۲. ###تشخیص و ردیابی(Detection and Tracking)

** *تشخیص چهره**:(Face Detection)
Haar Cascades: * یه روش سریع و کارآمد برای تشخیص چهره در تصاویر و ویدیوها.
** *ردیابی حرکت**:(Motion Tracking)

:Lucas-Kanade * یه الگوریتم برای ردیابی نقاط در تصاویر متوالی.

۳.تشخیص الگو(Pattern Recognition)

** *تشخیص شیء**:(Object Detection)
:YOLO (You Only Look Once) * یه مدل سریع و دقیق برای تشخیص شیء در تصاویر.
:SSD (Single Shot MultiBox Detector) * یه مدل دیگه برای تشخیص شیء که تعادلی بین سرعت و دقت داره.
** *تشخیص نویز**:(Noise Detection)
** * فیلتر میانه‌ای **:(Median Filter) برای حذف نویز در تصاویر استفاده می‌شه.

٤.آموزش عمیق برای بینایی کامپیوتر(Deep Learning for Computer Vision)

** *شبکه‌های عصبی کانولوشنی**:(Convolutional Neural Networks - CNNs)
** * طبقه‌بندی تصویر **:(Image Classification) تشخیص اینکه تصویر چه چیزی رو نشون می‌ده (مثلاً گربه یا سگ).
** * تشخیص شیء **:(Object Detection) پیدا کردن و تشخیص اشیاء مختلف در تصویر.
** * تولید تصویر **:(Image Generation) ساخت تصاویر جدید با استفاده از شبکه‌های عصبی.

چطور یاد بگیرید:

** *دوره‌های آنلاین:** سایت‌هایی مثلCoursera ، Udemyو edX دوره‌های خوبی در زمینه بینایی کامپیوتر و OpenCV دارن.
** *کتاب‌ها:** کتاب‌های زیادی در مورد بینایی کامپیوتر وجود داره که می‌تونید ازشون استفاده کنید.
** *پروژه‌های عملی:** بهترین راه برای یادگیری، انجام پروژه‌های عملی هست. سعی کنید پروژه‌های کوچکی رو شروع کنید و به تدریج پیچیده‌ترشون کنید.

بعد از یادگیری این مباحث، می‌تونید با اطمینان بگید که بینایی کامپیوتر رو بلدید. البته، همیشه چیزهای جدیدی برای یادگیری وجود داره، اما اینها پایه‌های اصلی هستن که باید یادشون بگیرید.

٦) ***LLM(ML)***
حتماً.

LLMدر حوزه‌ی هوش مصنوعی یعنی مدل زبانی بزرگ.(Large Language Model)

یک توضیح ساده و دقیق:

LLMچیست؟

مدل‌های هوش مصنوعی هستند که روی حجم عظیمی از متن آموزش می‌بینند.
هدفشان درک متن، تولید متن، پاسخ به پرسش‌ها، ترجمه، خلاصه‌سازی، نوشتن کد و کارهای مشابه است.
معماریِ رایج این مدل‌ها ترانسفورمر (Transformer) است.
چطور کار می‌کنند؟

ورودی متن را به قطعات ریز (توکن‌ها) تبدیل می‌کنند.
با توجه به الگوهای آماری که در داده‌های آموزشی یاد گرفته‌اند، احتمال کلمه‌ی بعدی را پیش‌بینی می‌کنند.
با تکرار همین پیش‌بینی، یک جمله یا پاسخ کامل ساخته می‌شود.
چرا "بزرگ"؟

به دو دلیل:

تعداد پارامترهای زیاد (میلیاردی)
حجم داده‌ی آموزشی عظیم
بزرگی این دو باعث می‌شود مدل:

زبان را بهتر بفهمد
متن طبیعی‌تر تولید کند
توانایی‌های پیش‌بینی، استدلال و تحلیل قوی‌تری داشته باشد
کاربردهای اصلی:LLM

چت‌بات‌ها و دستیارهای هوشمند
تولید متن (مقالات، محتوا، داستان)
نوشتن یا اصلاح کد ← مدل‌هایی مثل GPT-٤ ، GPT-٥، Code Llama
ترجمه و خلاصه‌سازی
تحلیل و استخراج اطلاعات از متن
سیستم‌های جستجو و پاسخ‌دهی دقیق
چراLLM ها مهم‌اند؟

چون ابزارهایی هستند که بسیاری از کارهای فکری، نوشتاری و تحلیلی را خودکار و سریع می‌کنند و در نتیجه شبیه یک "مغز کمکی" عمل می‌کنند.

اگر خواستی، می‌تونم:

با مثال توضیحش بدم،

مقایسه کنم با مدل‌های قدیمی‌تر،
یا توضیح بدم چطور آموزش داده می‌شن.
باشه، یک نسخه‌ی کامل، جمع‌وجور و قابل ارائه بهت می‌دم که اگر همین رو حفظ کنی، هر جا بگی «من LLM بلدم» کاملاً معلومه واقعاً تسلط داری.

نکات زیر چیزهایی هست که معمولاً افراد جا می‌ندازن اما فهم LLM بدونش ناقصه.

نکات تکمیلی و مهم درباره LLM که خیلی‌ها نمی‌دانند
(۱معماری پایهTransformer :
LLMها تقریباً همیشه روی معماری ترانسفورمر ساخته می‌شن.

دو مفهوم کلیدی توی این معماری وجود داره:

→ Self-Attentionمدل تشخیص می‌ده هر کلمه باید به کدوم کلمات دیگر توجه کند.
→ Positional Encodingچون مدل ترتیب کلمات رو ذاتاً نمی‌فهمه، به هر کلمه اطلاعات موقعیت داده می‌شه.
این دو پایه‌ی تمام توانایی‌های درک زبانLLM هاست.
(۲پارامتر چیه؟
پارامتر یعنی عددهایی که مدل طی آموزش یاد می‌گیره.

LLMیعنی چند میلیارد تا صدها میلیارد پارامتر.

هرچی بیشتر ← قدرت فهم و تولید متن بهتر.
Token (۳چیست؟
LLMها با توکن کار می‌کنن، نه با کلمه.

توکن می‌تونه:

یک کلمه
بخشی از کلمه
حتی علائم نگارشی
و محدودیت طول متن هم بر اساس تعداد توکن‌هاست، نه کلمات.
(مرحله‌های آموزشLLM
چهار مرحله‌ی مهم:

Pretraining
مدل از صفر روی میلیون‌ها کتاب، مقاله، سایت و... زبان رو یاد می‌گیره.

Supervised Fine-Tuning (SFT)

به مدل پاسخ‌های نمونه داده می‌شن تا یاد بگیره چطور جواب بده.

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)
بازخورد انسانی ← برای اینکه مدل «مفید، مؤدب و بی‌خطر» بشه.

RLAIF (AI Feedback)
جدیدترها از بازخورد خود مدل‌های قوی‌تر هم استفاده می‌کنن.
۵) Context Window
خیلی‌ها فکر می‌کنن LLM هرچقدر متن بدی می‌فهمه؛ نه.

هر مدل یک پنجره‌ی بافت (Context Window) دارد.

مثلاً:

٤k token
٣٢k token
١٢٨k token
یا مدل‌های جدید ← ۱ میلیون توکن
هرچی بزرگتر ← حافظهٔ کوتاه‌مدت قوی‌تر
٦) Emergent Abilities (توانایی‌های ناگهانی)
وقتی تعداد پارامترها از حد خاصی عبور می‌کنه، مدل مهارت‌هایی نشون می‌ده که مستقیم آموزش ندیده، مثل:

استدلال
حل کد
خلاصه‌سازی سطح بالا
تحلیل چندمرحله‌ای
این‌ها از دل یادگیری آماری ظاهر می‌شن.
٧) Hallucination (توهم)
LLMهمیشه واقعیت رو نمی‌فهمه؛ فقط الگوی متن رو تولید می‌کنه.

برای همین گاهی:

اشتباه می‌سازه
مطمئن هم جواب می‌ده!
درک این موضوع برای هر کسی که LLM» بلد است» ضروریه.

٨) Inference vs Training
Training = آموزش اولیه ← بسیار سنگین، هزینه میلیاردی
Inference = پاسخ دادن به کاربر ← سبک‌تر ولی همچنان پرهزینه

این دو کاملاً متفاوت‌اند.

(۹نوشتن درخواست درست(Prompting)
LLMها بسیار به نحوهٔ دستور دادن حساس‌اند:

دستور شفاف ← خروجی دقیق
دستور مبهم ← جواب عجیب
این هنر اسمش Prompt Engineering هست.

(۱۰قابلیت‌های اختصاصیLLM ها
فراتر از تولید متن:

تولید کد
تعمیر کد
تبدیل فرمت‌ها
تحلیل داده
بازی‌سازی
استدلال چندمرحله‌ای
تعامل چندزبانه
کارهای خلاقانه
LLMیک «ماشین تولید متن» نیست؛ موتور عمومی حل مسئله است.

نسخهٔ خلاصهٔ قابل‌حفظ برای ارائه
اگر بخوای خلاصه حفظ کنی، این بهترین جمله‌هاست:

LLM»یک مدل زبانی بزرگه که روی دیتای عظیم و معماری ترانسفورمر آموزش می‌بینه«.
»مبنای قدرت مدل ازself-attention ، پارامترهای میلیاردی و یادگیری روی توکن‌ها میاد«.
»آموزشش سه مرحله داره: pretrain ، fine-tuneو RLHF.«
»محدودیت اصلی مدل context window هست، نه کلمه«.
»توهم (hallucination) یکی از چالش‌های اصلیه و همیشه باید جواب رو چک کرد«.
LLM»فقط متن تولید نمی‌کنه؛ توانایی‌های emergent باعث می‌شه کد بنویسه، تحلیل کنه، استدلال کنه«.
اگر بخوای، می‌تونم همین‌ها رو هم به شکل چیت‌شیت یک‌صفحه‌ای دربیارم یا فایل PDF بسازم که بدهی به بقیه.

پایان.